

**ZHESTKOV
UNIVERSITY**

МАТЕМАТИКА

Формула Стокса и потенциальные поля

Формула Остроградского-Гаусса G - огран., ∂G - кус. гладк., $\bar{a}$ непр. диф $\bar{G}$

$$\iint_{\partial G^+} (\bar{a}, d\bar{s}) = \iiint_G \operatorname{div} \bar{a} dx dy dz, \text{ где } \operatorname{div} \bar{a} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

Иногда так удобнее искать поверх. интегр. II рода

Еще можно считать объем области через поверх. интегр. II рода

$$P=x, Q=y, R=z \quad \operatorname{div} \bar{a}=3 \Rightarrow \mu(G) = \frac{1}{3} \iint_{\partial G^+} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

Оказывается $\operatorname{div} \bar{a}$ не зависит от выбора СК (теор. смысл $\operatorname{div} \bar{a}$)

Рассмотр. $\operatorname{div} \bar{a}$ в т. $M \in G$, $\bar{a}$ - непр. дифф. поле

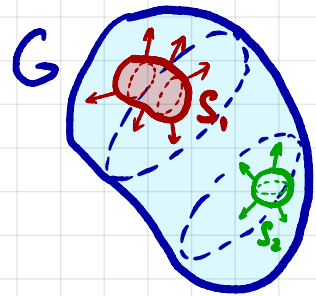
$$(\operatorname{div} \bar{a})|_M = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\iint_{\partial S_\varepsilon(M)} (\bar{a}, \bar{n}) ds}{\mu(S_\varepsilon(M))} \quad \begin{array}{l} \text{поток} \\ \text{объем} \end{array}$$

$S_\varepsilon(M)$ - шар радиуса ε с центром M
 $\partial S_\varepsilon(M)$ - граница шара, ориен. внеш. норм.

$$\iiint_{S_\varepsilon(M)} \operatorname{div} \bar{a} dx dy dz = \iint_{\partial S_\varepsilon(M)} (\bar{a}, \bar{n}) ds \xrightarrow{\text{к пределу при } \varepsilon \rightarrow 0} \quad \begin{array}{l} M^* \rightarrow M \\ \text{ч.т.г.} \end{array}$$

интегр. теор. о среднем $\parallel$ $(\operatorname{div} \bar{a})|_{M^*} \cdot \mu(S_\varepsilon(M))$, где $M^* \in S_\varepsilon(M)$

Соленоидальные векторные поля



$$\iint_{S_i} (\vec{a}, \vec{n}) dS = 0$$

Поле $\vec{a}$ соленоидально в G , если поток через любую замкнутую кусочно-гладк. поверхность равен 0

Пример: поле магнит. индукции, электр. поле (вне зарядов)

Критерий* соленоидальности

$\vec{a}$ соленоид. в $G \iff \text{div} \vec{a} = 0$ в G *
 н.г. $\rightarrow$ Если солен., то $\iint_{S(M)} (\vec{a}, \vec{n}) dS = 0 = \text{div} \vec{a}$ из теор. смысла $\leftarrow$ где объёмно-односвязн. G

$\leftarrow$ Рассм. произв. S огранич $\tilde{G}$. $\tilde{G} \subset G$. Дл $\tilde{G}$ по форм. Остр.-Гаусса

$$\iint_S (\vec{a}, \vec{n}) dS = \iiint_{\tilde{G}} \text{div} \vec{a} dx dy dz = 0$$

Рассмотрим "Кулоновское" поле: $\vec{a} = \frac{Q}{4\pi} \frac{\vec{r}}{r^3}$ $\text{div} \vec{a} = 0$

Оно будет соленоид, но только в области, не содерж. $(0,0,0)$. Иначе **НЕТ**
 Нарушена односвязность (дырка в $(0,0,0)$)

Рассмотр. S_ε — шар радиуса ε с цент. $(0,0,0)$

Формулу О-Г. применять нельзя,

$\vec{a}$ не явл. непр. дифф. в S_ε (из-за $(0,0,0)$)

$$\iint_{\partial S_\varepsilon^+} \left(\frac{Q}{4\pi} \frac{\vec{r}}{r^3}, \vec{n} \right) dS = \frac{Q}{4\pi \varepsilon^3} \iint_{\partial S_\varepsilon^+} (\vec{r}, \vec{n}) dS = \frac{Q}{4\pi \varepsilon^3} \cdot 3 \cdot \frac{4\pi}{3} \varepsilon^3 = Q \neq 0$$

$\uparrow$ О-Г. Можно

Ротор (вихрь) $\vec{a}(P, Q, R)$: $\text{rot } \vec{a} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \text{rot } \vec{a} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$

↑
узнали Грина

Геом. смысл: $(\text{rot } \vec{a}, \vec{n})$, а значит и сам $\text{rot } \vec{a}$ не завис. от выбора правой СК

Формула Стокса

$$\iint_{\partial S} (\vec{a}, d\vec{r}) = \iint_S (\text{rot } \vec{a}, \vec{n}) dS, \text{ где}$$

$$\partial \Omega: u=u(t), v=v(t), t \in [\alpha, \beta], \partial \Omega^+$$

$$\partial S: x=x(u(t), v(t)), y=y(u(t), v(t)), z=z(u(t), v(t))$$

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} P(x, y, z) dx &= \int_{\alpha}^{\beta} P(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))) x'_t dt = \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} P(x(u(t), v(t)), y(u(t), v(t)), z(u(t), v(t))) \cdot (x'_u u'_t + x'_v v'_t) dt = \\ &= \int_{\partial \Omega} (P \cdot x'_u du + P \cdot x'_v dv) \stackrel{\text{Грина}}{=} \iint_{\Omega} \left(\frac{\partial}{\partial u} P \cdot x'_v - \frac{\partial}{\partial v} P \cdot x'_u \right) du dv = \end{aligned} \quad (*)$$

$$= \iint_S \frac{\partial P}{\partial z} dz dx - \frac{\partial P}{\partial y} dx dy.$$

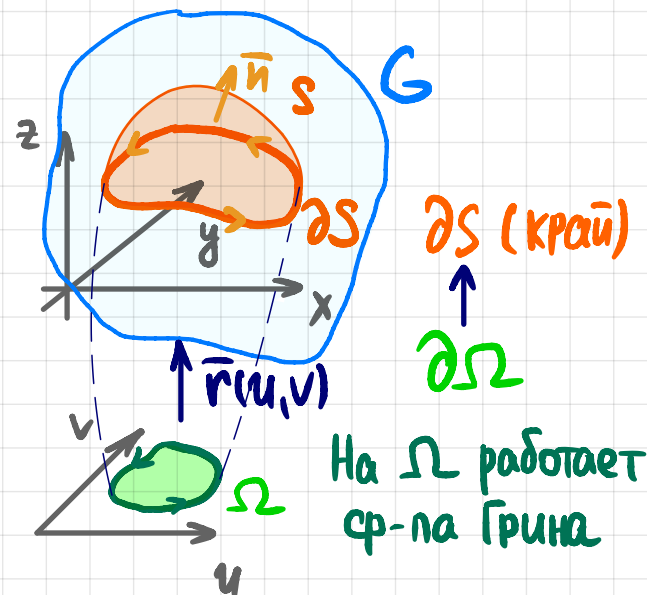
Аналогично для Q, R складываем и ч.и.г.

(*) Распишем произв., учесть $\frac{\partial^2 x}{\partial u \partial v} = \frac{\partial^2 x}{\partial v \partial u}$, перейдем к (x, y, z)

$(u, v) \in \Omega$, на Ω работает Грина, $\partial \Omega$ — простой кр. и поз. контур

$\vec{r} = \vec{r}(u, v): \Omega \rightarrow S, \partial \Omega \rightarrow \partial S$
↑ дважды непр. дифф. в Ω

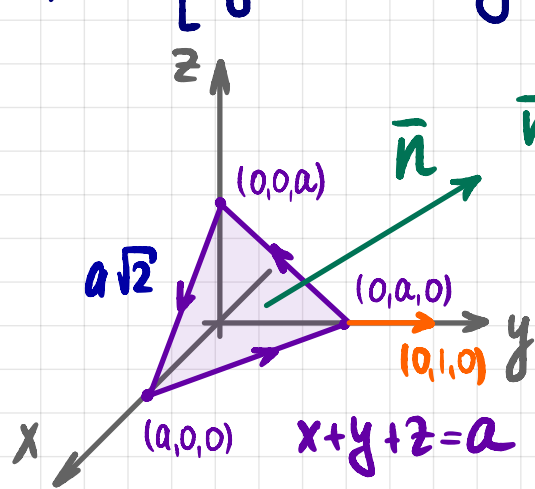
$S \in G$ — ППП, ориент. согласована с ∂S
 $\vec{a}$ — непр. дифф. поле в G



На Ω работает ср.-на Грина

Наиболее актуально, если S -плоская

Пр.1 $\int_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, L -граница, Δ $\begin{pmatrix} a, 0, 0 \\ 0, a, 0 \\ 0, 0, a \end{pmatrix}$, ориент. полож. относ. $(0, 1, 0)$



$$\bar{n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$I = \iint_{\Delta} (\text{rot} \bar{a}, \bar{n}) ds = -\frac{2a}{\sqrt{3}} \iint_{\Delta} ds = -\frac{2a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{(a\sqrt{2})^2 \sqrt{3}}{4} = -a^3$$

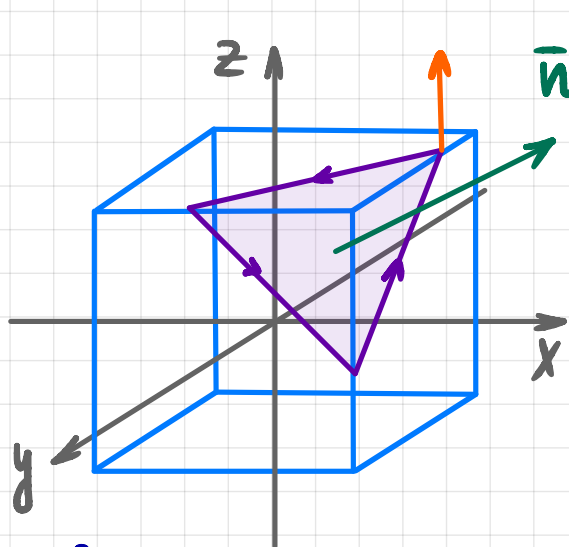
$$\text{rot} \bar{a} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix}$$

$$\text{rot} \bar{a} (-2z, -2x, -2y)$$

$$(\text{rot} \bar{a}, \bar{n}) = \frac{1}{\sqrt{3}} (-2x - 2y - 2z) = -\frac{2}{\sqrt{3}} (x + y + z) = -\frac{2a}{\sqrt{3}}$$

Пр.2 $\int_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$, L -граница сечения $\begin{cases} \text{куб } |x| \leq a, |y| \leq a, |z| \leq a \\ x + y + z = \frac{3}{2}a \end{cases}$

Ориент. полож. относ. $(1, 0, 0)$



$$\bar{n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$I = \iint_{\Delta} (\text{rot} \bar{a}, \bar{n}) ds = -2a\sqrt{3} \iint_{\Delta} ds = -\frac{27a^3}{8}$$

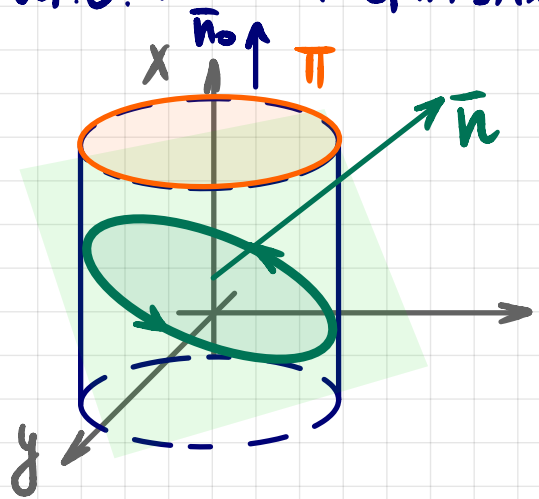
$$\text{rot} \bar{a} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 - z^2 & z^2 - x^2 & x^2 - y^2 \end{vmatrix}$$

$$\text{rot} \bar{a} (-2y - 2z, -2x - 2z, -2y - 2x)$$

$$(\text{rot} \bar{a}, \bar{n}) = -\frac{4}{\sqrt{3}} (x + y + z) = -2\sqrt{3}a$$

Сторона $\Delta = \frac{3a}{2}$

Пр.3. Найдите циркуляцию $\bar{a} (zx, xy, yz)$ по контуру $\Gamma: \begin{cases} y^2+z^2=1 \\ x+y+z=1 \end{cases}$ Ориен. $\rightarrow$, если смотреть из $(0,0,0)$



$$\bar{n} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$I = \oint_{\Gamma} (\text{rot} \bar{a}, \bar{n}) ds = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \int_{\text{circle}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi}{\cos \varphi} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\pi \cdot |\bar{n}| \cdot |\bar{n}_0|}{(\bar{n}, \bar{n}_0)} = \pi$$

$$\text{rot} \bar{a} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ zx & xy & yz \end{vmatrix}$$

$$\text{rot} \bar{a} (z, x, y)$$

$$(\text{rot} \bar{a}, \bar{n}) = \frac{1}{\sqrt{3}} (x+y+z) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot 1 = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

А еще формула Стокса эффективна, если $\text{rot} \bar{a} = \vec{0}$

Пр.4. $\int_L (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz$

L- винт: $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \\ z = ht/2\pi \end{cases}$

A(a, 0, 0)

B(a, 0, h)

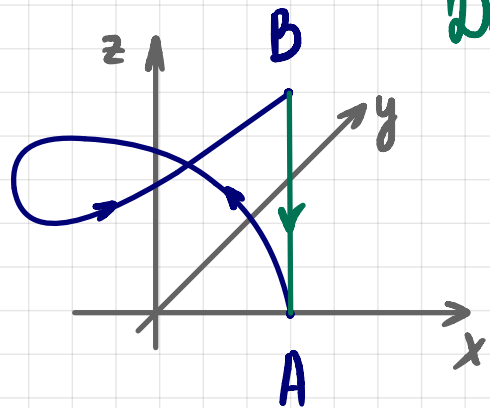
Достр. BA, чтобы применить Стокса

$$\int_{L \cup BA} (\bar{a}, d\bar{r}) = \iint_S (\text{rot} \bar{a}, \bar{n}) ds = 0$$

$$\text{rot} \bar{a} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 - yz & y^2 - xz & z^2 - xy \end{vmatrix} \quad \text{rot} \bar{a} (0, 0, 0)$$

$$u = \frac{x^3}{3} + \frac{y^3}{3} + \frac{z^3}{3} - xyz$$

$$\int_L = u(B) - u(A) = \frac{a^3}{3} + \frac{h^3}{3} - \frac{a^3}{3} = \frac{h^3}{3}$$



$$\int_L (\bar{a}, d\bar{r}) = \int_{AB} (\bar{a}, d\bar{r}) = \int_{AB} (x^2 - yz) dx + (y^2 - xz) dy + (z^2 - xy) dz = \int_{AB} z^2 dz = \int_0^h z^2 dz = \frac{h^3}{3}$$

Рассмотренный в Лр.4 случай ($\operatorname{rot} \bar{a} = \bar{0}$) тесно связан с известным понятием

Потенциальные векторные поля

Поле $\bar{a}(P, Q, R)$ потенциально в G , если $\exists U(x, y, z): \bar{a} = \operatorname{grad} U$, т.е.

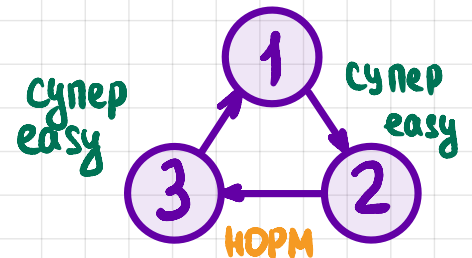
$$P(x, y, z) = \frac{\partial U}{\partial x}, \quad Q(x, y, z) = \frac{\partial U}{\partial y}, \quad R(x, y, z) = \frac{\partial U}{\partial z}$$

Примеры: гравитационное поле, электрост. поле

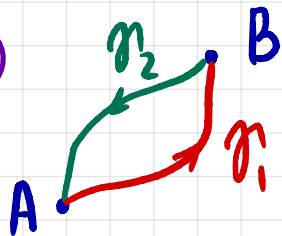
Аналогично случаю $\mathbb{R}^2$ (занятие 8) справедлива теорема ($\bar{a}$ непр. поле)

Следующие три утверждения равносильны

- ① Для любой кусочно-гладкой кривой $\int_L Pdx + Qdy + Rdz = 0$
- ② $\int_L Pdx + Qdy + Rdz$ не зависит от L , а только от начала и конца
- ③ Поле $(P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ потенциально

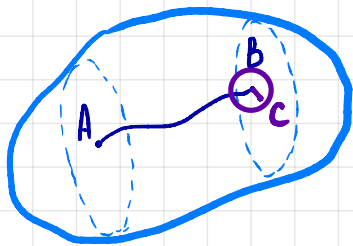


① $\Rightarrow$ ②



$$\int_L (\bar{a}, d\bar{r}) = 0 = \int_{AB} (\bar{a}, d\bar{r}) + \int_{BA} (\bar{a}, d\bar{r}) \Rightarrow \int_{AB} (\bar{a}, d\bar{r}) = \int_{AB} (\bar{a}, d\bar{r})$$

② $\Rightarrow$ ③



$A(x_0, y_0, z_0)$
фиксир

$B(x, y, z)$
плавающий

$$u(x, y, z) = \int_A^B (\bar{a}, d\bar{r}) = \zeta(B). \text{ Покажем, } u - \text{потенц.}$$

$$B \in G, G - \text{одн.} \Rightarrow \exists U_\delta(B) \subset G, B \in U_\delta(B)$$

$$u(x+\varepsilon, y, z) - u(x, y, z) = \int_A^C (\bar{a}, d\bar{r}) - \int_A^B (\bar{a}, d\bar{r}) = \int_B^C (\bar{a}, d\bar{r}) = \int_B^C P(\xi, \eta, \mu) d\xi + Q(\xi, \eta, \mu) d\eta + R(\xi, \eta, \mu) d\mu \quad (*)$$

(*) из (2) не зависит от пути, пусть BC - отрезок: $\xi = t, t \in [x, x+\varepsilon], \eta = y, \mu = z$
инт. т. о среднем

$$(*) = \int_x^{x+\varepsilon} P(t, y, z) dt = P(\xi_0, y, z) \cdot \varepsilon, \xi_0 \in [x, x+\varepsilon]; \xi_0 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} x \Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} P(\xi_0, y, z) = P(x, y, z)$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{u(x+\varepsilon, y, z) - u(x, y, z)}{\varepsilon} = \frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y, z). \text{ Аналогично } \frac{\partial u}{\partial y} = Q, \frac{\partial u}{\partial z} = R$$

③ $\Rightarrow$ ① $P = \frac{\partial u}{\partial x}, Q = \frac{\partial u}{\partial y}, R = \frac{\partial u}{\partial z}$ γ : кусочн-задан. $\{x(t), y(t), z(t)\}_{t \in [\alpha, \beta]}, A \rightarrow B$

$$\int_\gamma (Pdx + Qdy + Rdz) = \int_\alpha^\beta \left(\frac{\partial u}{\partial x} x'(t) + \frac{\partial u}{\partial y} y'(t) + \frac{\partial u}{\partial z} z'(t) \right) dt = \int_\alpha^\beta u'_t dt =$$

$$= u(x(\beta), y(\beta), z(\beta)) - u(x(\alpha), y(\alpha), z(\alpha)) = u(B) - u(A) = 0, \text{ т.к. для замк. } A=B$$

Критерий* потенциальности

$\bar{a}$ потенциально в $G \iff \text{rot} \bar{a} = \bar{0}$ в G
н.г.

$\longrightarrow \bar{a} = \text{grad } u \quad \text{rot} \bar{a} = \begin{vmatrix} \bar{e}_1 & \bar{e}_2 & \bar{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ u'_x & u'_y & u'_z \end{vmatrix} = (0, 0, 0)$

$\longleftarrow$ Из Стокса $\oint = 0 \Rightarrow$ поле потенц.

* $\longleftarrow$ для пов. односв. обл.

Поверх. односв.: на любую крив. $\in G$ можно "натянуть" поверх. $\in G$

$\mathbb{R}^3 \setminus \{0, 0, 0\}$



$\mathbb{R}^3 \setminus \{x^2 + y^2 = 0\}$



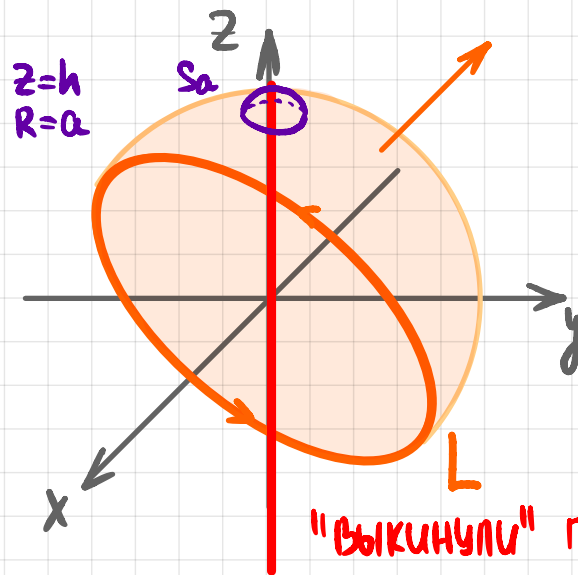
Пр. 5. Найдите $\int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + z dz$, L - окружность

$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = R^2 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$

$\bar{a} \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2}, z \right) \quad \text{rot} \bar{a} = \bar{0}$

~~Вроде как потенциальное $\rightarrow \oint = 0$~~

Вне фиолет. крышки Стокс ОК



Нет поверх. односв. нельзя прим. Стокса

"выкинули" прямую $x^2 + y^2 = 0$

$\int_{\partial S_a^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} + h dz = 2\pi$ (Занятие 8)

Ответ: 2π